软件体系结构设计文档

1. 文档概述

1.1 编写目的

本文档用于描述"面向 CPU+XPU 异构系统的智能调度算法及中间件原型"的软件体系结构设计，为后续详细设计与编码实现提供顶层指导。

1.2 组织结构

- 第 2 章 系统概述
- 第 3 章 设计目标和原则
- 第 4 章 设计约束和现实限制
- 第 5 章 逻辑视点的体系结构设计
- 第 6 章 部署视点的体系结构设计

1.3 读者对象

项目开发团队成员、指导教师、评审人员。

1.4 术语定义

术语	说明
DQN	深度 Q 网络，用于调度决策的强化学习模型
UDS	Unix Domain Socket，本机进程间通信机制
HAL	硬件抽象层，屏蔽底层硬件差异
ONNX	开放神经网络交换格式
RK3588	瑞芯微边缘异构平台，集成 CPU+NPU

1.5 参考文献

- 《软件需求规格说明书.md》
- 项目申请书《面向大模型推理任务的边缘异构平台智能调度算法研究与实现》

2. 系统概述

2.1 系统建设目标

构建一个可集成于 openEuler 的轻量化调度中间件，通过 DQN 模型实时推理，为 LLM 推理任务动态分配 CPU/NPU 资源、批处理大小及频率档位。

2.2 主要功能

- 接收推理引擎的调度请求

- 采集 CPU/NPU 系统状态
- 执行 DQN 推理并生成调度决策
- 调整 CPU/NPU 频率
- 提供管理人员运维接口

2.3 边界和范围

同《软件需求规格说明书》。

2.4 目标用户

推理引擎、管理人员。

2.5 运行环境

- openEuler 24.03 及以上
- RK3588 开发板
- 推理引擎：RKLLM（NPU 侧）/ llama.cpp（CPU 侧）

3. 设计目标和原则

3.1 设计目标

- 实现功能需求：请求推理调度、采集系统状态、调整处理器频率、查询/启停/切换模式。
- 满足关键质量需求：毫秒级决策、状态定期刷新、可靠性降级与恢复。
- 支持可移植性：x86 仿真与 RK3588 实机共用代码，开发期使用虚拟 NPU。

3.2 设计原则

- **层次化**：按抽象级别分层，上层依赖下层，下层不反向依赖。
- **关注点分离**：将协议、决策、状态转换、设备访问四类职责分离。
- **可替换性**：通过抽象接口隔离硬件平台差异（真实 NPU / 虚拟 NPU）。
- **最小依赖**：优先使用平台自带能力，避免引入不必要的 SDK 或中间件。

4. 设计约束和现实限制

约束项	说明
操作系统	必须基于 openEuler 24.03
硬件平台	目标 RK3588，但开发阶段只有 x86 CPU 机
模型推理	DQN 模型需导出为 ONNX，C++ 侧使用 ONNX Runtime
进程间通信	与推理引擎同机部署，使用 UDS
NPU 模拟	开发阶段无真实 NPU，使用虚拟文件接口模拟

5. 逻辑视点的体系结构设计

5.1 关键需求识别

关键需求	对体系结构的影响
请求推理调度	需要服务接口层接收外部请求
毫秒级决策	需要独立决策模块，避免阻塞在 I/O 上
采集系统状态	需要状态监管模块周期性采样
调整处理器频率	需要硬件抽象层统一访问 sysfs/devfreq
开发期无 NPU	需要虚拟设备与真实设备可切换的抽象

5.2 体系结构风格

采用层次风格。

理由：

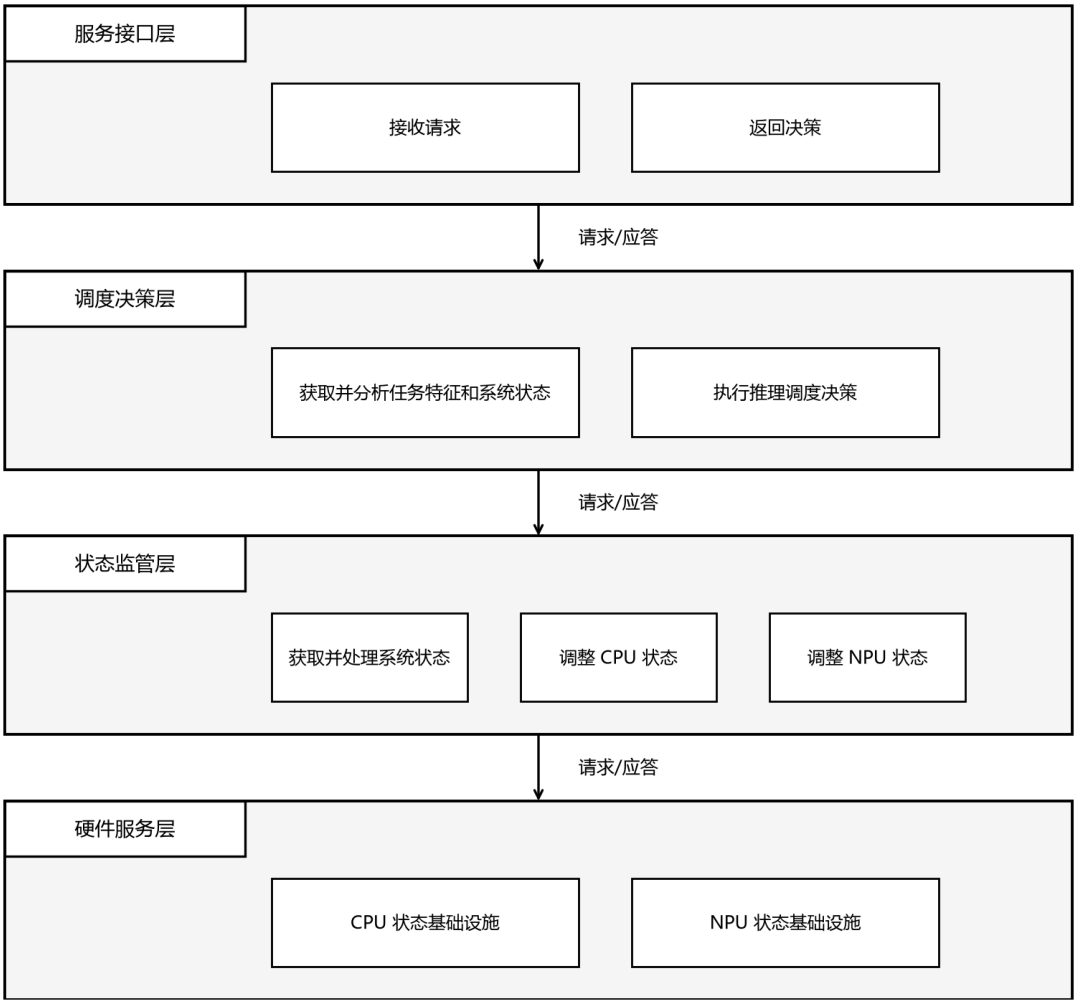
- 中间件天然是"底层硬件抽象 → 中间服务 → 上层业务"的结构。
- 层次风格能隐藏 openEuler/RK3588 平台差异，提高可移植性。
- 每层职责单一，便于独立测试和替换。

5.3 初步软件体系结构

将系统划分为四层：

层次	职责	对应功能需求
服务接口层	与推理引擎双向交互，接收请求并返回决策	请求推理调度
调度决策层	获取任务特征与系统状态，执行 DQN 推理，生成调度决策	请求推理调度
状态监管层	采集系统状态，将设备参数转换为决策可用的状态量，执行调整命令	采集系统状态、调整处理器频率
硬件服务层	通过文件接口读写 CPU/NPU 参数，屏蔽真实/虚拟设备差异	采集系统状态、调整处理器频率

层间调用方向：服务接口层 → 调度决策层 → 状态监管层 → 硬件服务层。



5.4 可重用的软件资源

资源	类型	用途	集成方式
UDS	平台设施（内核能力）	推理引擎与中间件的本机进程通信	`<sys/socket.h>`，服务接口层直接使用
ONNX Runtime	开源库	加载并执行 DQN 模型推理	CMake 链接，调度决策层使用
Linux procfs/sysfs/devfreq	平台设施	CPU/NPU 状态读取与频率设置	标准文件 I/O，硬件服务层使用

不在本系统引入的：数据库、消息中间件、通用开发框架。理由：系统为单机单进程、瞬时状态、点对点通信，这些设施引入成本高于收益。

5.5 精化软件体系结构设计

5.5.1 公共基础设施及服务

- **运行平台：openEuler 24.03**——提供进程管理、文件系统接口、网络/IPC 等基础能力。
- **UDS 本地通信服务**——内核提供的本机进程通信机制，服务接口层依赖。

- **设备参数访问服务**——内核 procfs/sysfs/devfreq 提供的 CPU/NPU 状态与控制能力，硬件服务层依赖。

5.5.2 设计元素

基于用例的业务相关性与分析类职责，将四层映射为三个子系统：

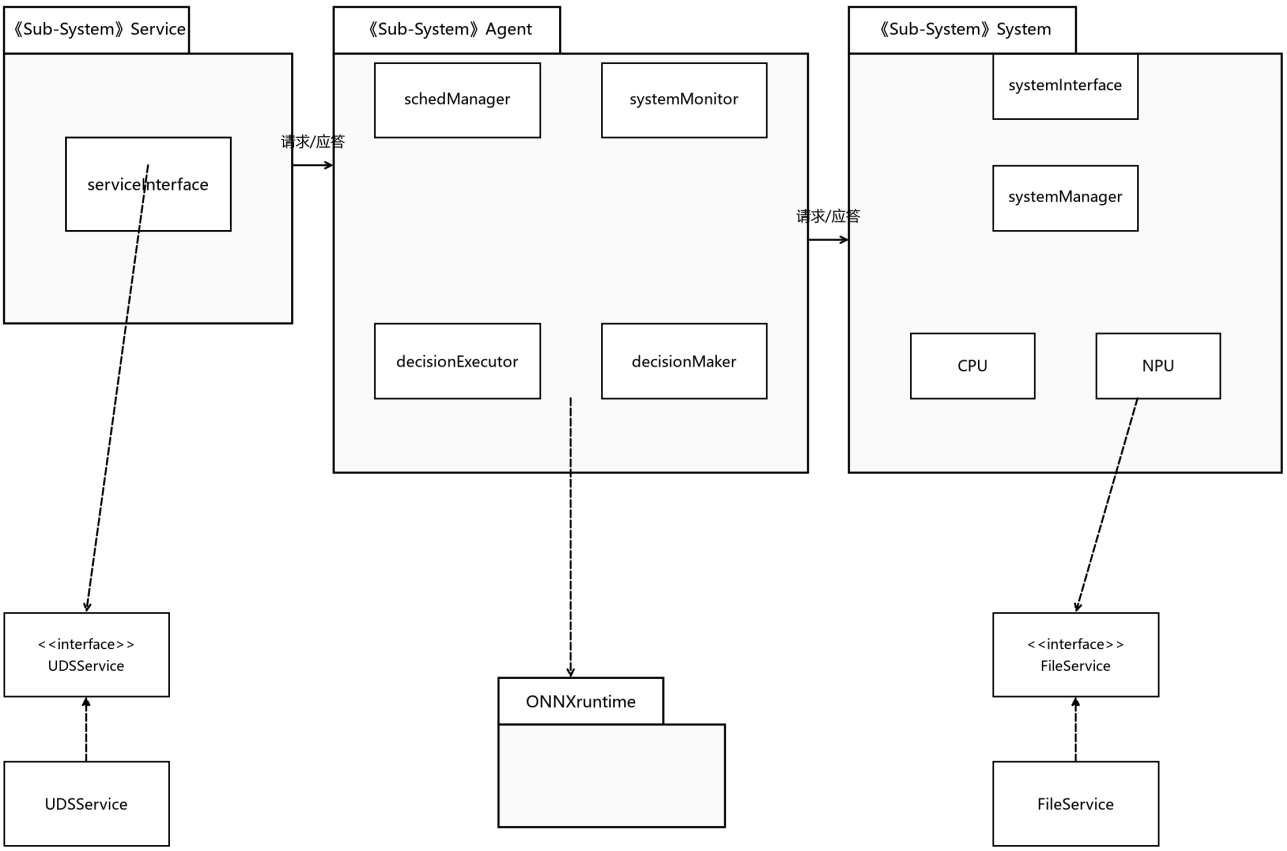
子系统	对应初步结构层次	职责	包含设计类
Service	服务接口层	与推理引擎双向交互	`serviceInterface`
Agent	调度决策层	推理调度过程控制	`schedManager`、`systemMonitor`、`decisionMaker`、`decisionExecutor`
System	状态监管层 + 硬件服务层	系统状态管理与设备参数访问	`systemInterface`、`systemManager`、`CPU`、`NPU`

各设计类职责：

设计类	所属子系统	职责
`serviceInterface`	Service	接收推理引擎请求，返回调度决策
`schedManager`	Agent	控制推理调度流程的总协调
`systemMonitor`	Agent	对 System 子系统的访问封装，为 Agent 内其他类提供统一入口
`decisionMaker`	Agent	基于 ONNX Runtime 执行 DQN 推理，输出决策
`decisionExecutor`	Agent	将决策落地为对 System 子系统的调整调用
`systemInterface`	System	子系统对外接口，封装状态读取与调整下发
`systemManager`	System	参数↔状态转换，维护系统状态快照
`CPU`	System	CPU 设备参数的获取与设置
`NPU`	System	NPU 设备参数的获取与设置（支持真实/虚拟切换）

5.5.3 子系统间关系

- **Service → Agent**：请求/应答。推理引擎请求经 Service 转发给 Agent，Agent 返回决策经 Service 回传。
- **Agent → System**：请求/应答。Agent 通过 `systemMonitor` 访问 System，读取状态或下发调整。
- **子系统内部**：设计类之间为协作/依赖关系。



6. 部署视点的体系结构设计

6.1 部署环境

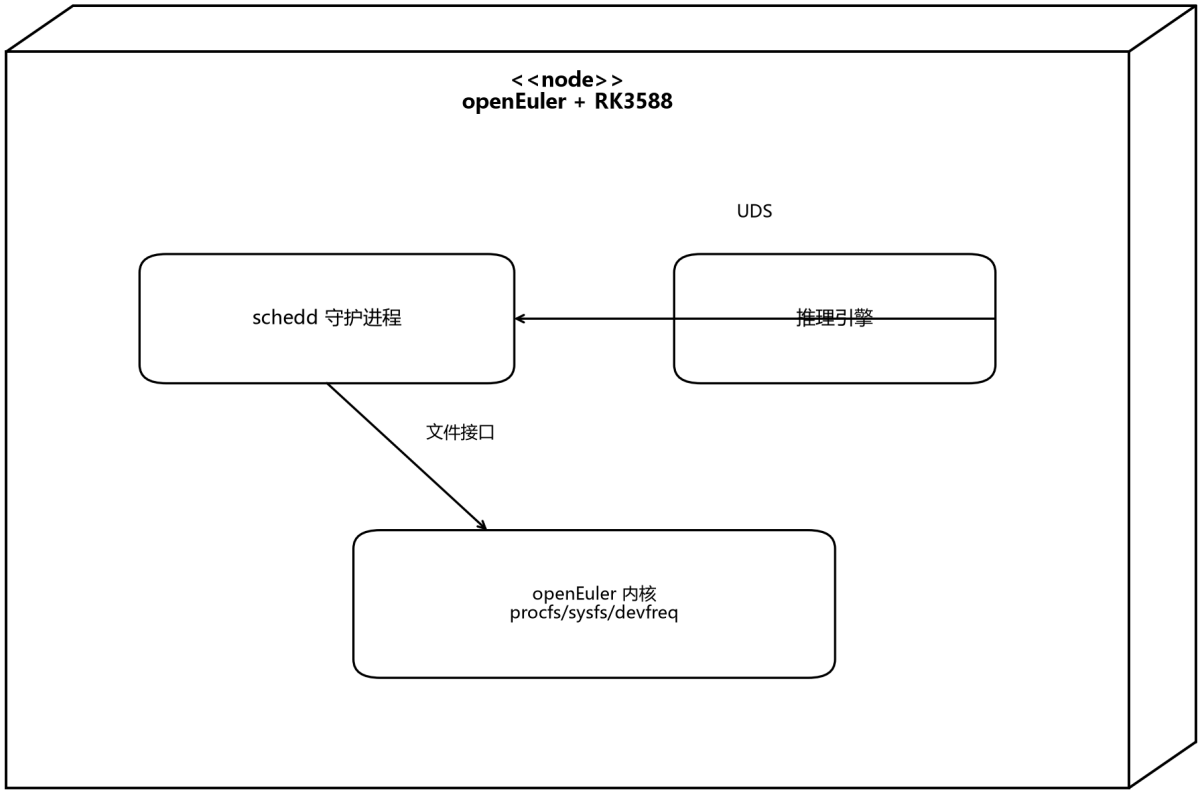
- 节点：单节点 openEuler + RK3588
- 部署单元：schedd 守护进程
- 通信：UDS（推理引擎与 schedd 同机）

6.2 部署单元

部署单元	说明
schedd	调度中间件守护进程，包含 Service/Agent/System 三个子系统
推理引擎	独立的推理进程，通过 UDS 调用 schedd
systemd	托管 schedd，负责启动、停止、自动恢复

6.3 部署图

- 单个计算节点（RK3588 + openEuler）内运行 schedd 和推理引擎。
- schedd 与推理引擎通过 UDS 通信。
- schedd 通过 procfs/sysfs/devfreq 访问操作系统。



7. 开发视点（可选）

- 源码组织：按子系统划分目录（service/、agent/、system/）。
- 构建系统：CMake，C++17。
- 测试策略：单元测试覆盖状态监管与 HAL，集成测试覆盖子系统间调用链。

8. 运行视点（可选）

- 三线程运行模型：服务线程接收 UDS 请求，监控线程周期性采集状态，决策线程执行 DQN 推理。
- 状态快照：监控线程写共享内存，决策线程读共享内存，减少同步开销。

9. 评审意见

评审方面	结论
满足性	体系结构设计覆盖全部功能需求与关键质量需求
可追踪性	每个子系统/设计类均有对应需求项
优化性	关键路径（请求→决策→执行）层次清晰，可独立优化
可扩展性	新增设备类型只需扩展 System 子系统；新增决策策略只需扩展 Agent 子系统
详略程度	停留在子系统和设计类高层职责，不过度展开实现细节

评审结论：通过。